MASCOT

Complete Project Summary

AI-powered English Vocabulary Learning Platform

Project type	Production-ready web application / personal portfolio project
Primary focus	English vocabulary learning by CEFR A1-C2 with AI-assisted learning
Core stack	React, TypeScript, FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL, Groq API
Production	Vercel + Render + Neon PostgreSQL + Resend
Infrastructure extension	Oracle Linux 9.7 VM + PostgreSQL 18 + Docker (self-hosted deployment)
Final V1 test status	200/200 backend tests; 31/31 frontend tests; production build passed

Mục đích: dùng làm tài liệu context đầy đủ để viết CV, README, báo cáo, chuẩn bị phỏng vấn hoặc chuyển cho AI khác mà không phải giải thích lại toàn bộ project.

MỤC LỤC TÓM TẮT

- 1. Tổng quan và mục tiêu sản phẩm
- 2. Tech stack và kiến trúc hệ thống
- 3. Authentication, security và password reset
- 4. Vocabulary catalog và My Vocabulary
- 5. Review và Practice
- 6. AI integration và AI usage optimization
- 7. Dashboard và UI/UX
- 8. Admin Portal
- 9. Data engineering / data platform work
- 10. Testing, migration và deployment
- 11. Các lỗi production đã xử lý
- 12. Metrics có thể dùng trong CV
- 13. Cách định vị project khi ứng tuyển
- 14. Phạm vi V1 và trạng thái hiện tại

1. TỔNG QUAN VÀ MỤC TIÊU SẢN PHẨM

Mascot là nền tảng học từ vựng tiếng Anh có tích hợp AI, được xây dựng như một ứng dụng web hoàn chỉnh chứ không chỉ là demo giao diện. Sản phẩm tập trung vào việc giúp người học xây dựng vốn từ theo CEFR A1-C2, lưu từ cá nhân, ôn tập theo nhu cầu, luyện tập bằng ngữ cảnh và theo dõi tiến độ học.

Ở phiên bản V1, Mascot ưu tiên một trải nghiệm học tập gọn, dễ hiểu và có thể vận hành thật: frontend, backend API, PostgreSQL, authentication, AI integration, email, admin portal, migration, automated tests và production deployment đều đã được triển khai.

Các chức năng học chính

- Học từ theo CEFR A1-C2 và theo chủ đề.
- Lưu từ từ thư viện chung hoặc tự tạo từ cá nhân.
- AI hỗ trợ bổ sung IPA, định nghĩa, ví dụ, CEFR và topic cho từ người dùng nhập.
- Review flashcard theo Due, Recent, By Topic hoặc Custom selection.
- Practice bằng bài sentence-cloze multiple choice và passage cloze.
- Dashboard theo dõi tiến độ, due review, accuracy, streak và recent vocabulary.

2. TECH STACK VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Frontend

- React 19
- TypeScript
- Vite
- Custom CSS
- Lucide-style outline icons
- Responsive web design

Backend

- Python
- FastAPI
- SQLAlchemy 2
- Pydantic v2
- Alembic

Database, AI, Email và Deployment

- PostgreSQL; production hiện tại dùng Neon PostgreSQL.
- Groq API cho LLM/AI generation.
- Resend API cho password-reset email.
- Vercel cho frontend production.

- Render cho FastAPI backend production.
- Git + GitHub cho version control.
- Docker và Oracle Linux 9.7 đang được dùng để triển khai thêm bản self-hosted trên VirtualBox với PostgreSQL 18.

Kiến trúc tổng quát

```
Browser
 -> React + TypeScript frontend
 -> REST API
 -> FastAPI backend
    -> PostgreSQL
    -> Groq API
    -> Resend API
```

Mascot được tổ chức theo hướng modular monolith: các phần auth, vocabulary, review, practice, admin và AI nằm trong cùng backend nhưng được chia thành router/service/schema/model rõ ràng. Kiến trúc đủ đơn giản để phát triển V1 nhưng vẫn thể hiện tư duy tách lớp và vận hành production.

3. AUTHENTICATION, SECURITY VÀ PASSWORD RESET

Authentication

- Register, login, logout và current-user endpoint.
- Password hash bằng Argon2id.
- JWT access token sử dụng HS256.
- Protected routes phía frontend nhưng quyền truy cập thật vẫn được enforce ở backend.
- Access token được giữ trong sessionStorage để refresh deep route không làm mất phiên đăng nhập.

Disabled account

Admin có thể khóa hoặc mở lại tài khoản. Khi bị disable, user không thể đăng nhập và JWT đã phát trước đó cũng bị backend từ chối. UX login phân biệt đúng credential nhưng account bị hạn chế với sai email/password, trong khi vẫn tránh làm lộ trạng thái account khi mật khẩu sai.

Forgot/Reset Password qua email

- Raw reset token được tạo bằng secrets.token_urlsafe(32).
- Backend chỉ lưu SHA-256 hash của token, không lưu raw token.
- Token có hiệu lực 20 phút và chỉ được dùng một lần.
- Forgot-password có cooldown 60 giây theo email namespace.
- Response luôn generic để chống account enumeration.
- Resend gửi link reset qua HTTPS API.

```
Forgot Password
 -> generate secure token
 -> store SHA-256(token)
 -> send reset link by Resend
 -> validate token
 -> update password
 -> mark used_at
 -> invalidate other active reset tokens
```

Để chống reuse và race condition, backend lọc token chưa dùng, kiểm tra expiry và sử dụng SELECT ... FOR UPDATE. Việc đổi password, set used_at và invalidate các token khác được commit atomically. Frontend cũng validate token ngay khi mở trang để link đã dùng/hết hạn không còn hiển thị form đổi mật khẩu.

Security logging

Secrets như RESEND_API_KEY, Authorization header, raw reset token, JWT hay password không được log. Credential được strip whitespace/newline trước khi dùng và error logs chỉ giữ loại lỗi an toàn.

4. VOCABULARY CATALOG VÀ MY VOCABULARY

Shared CEFR Catalog

Mascot có thư viện từ dùng chung theo General English, CEFR A1-C2 và topic. Catalog được mở rộng lên quy mô hàng nghìn từ, mục tiêu khoảng 2,000-3,000+ entry chất lượng. Mỗi entry có word, part of speech, IPA, English definition, Vietnamese translation, đúng một example sentence, CEFR và topic.

My Vocabulary

Mỗi user có kho từ cá nhân riêng với CRUD, search và filter. Từ có thể đến từ thư viện chung, nhập thủ công hoặc được AI hỗ trợ làm giàu nội dung. Source badge được giữ đơn giản là “Thư viện” và “Cá nhân”.

Duplicate rule

Mascot cho phép cùng một English word tồn tại nhiều lần nếu là các nghĩa khác nhau thật sự. Với cùng normalized word, entry mới chỉ hợp lệ khi cả normalized English definition và Vietnamese translation đều khác các entry cùng word đã có. POS khác không tự động bypass duplicate rule.

AI Vocabulary Assistant

User phải chủ động nhập word, part of speech và Vietnamese meaning. AI chỉ enrich IPA, English definition, một example sentence, CEFR và topic. AI không tự lưu; user luôn preview, chỉnh sửa và xác nhận trước khi save, theo hướng human-in-the-loop.

5. REVIEW VÀ PRACTICE

Review

Review sử dụng flashcard và một scheduler V1 đơn giản, chưa dùng SM-2/FSRS. Người dùng có thể chọn nguồn Due, Recent, By Topic hoặc Custom selection; ngay cả review thủ công vẫn cập nhật scheduler để không phá lịch ôn.

Practice setup

- Nguồn từ: Recent, By Topic, Custom selection.
- Default 5 câu, cho phép 1-15 câu.
- Source pool độc lập với số câu đầu ra.
- Dạng 4 lựa chọn cần ít nhất 4 source item hợp lệ.

Exercise type 1 - Sentence Cloze Multiple Choice

AI tạo một câu tự nhiên có đúng một blank và bốn đáp án tiếng Anh. Backend giữ answer key, validate output và chấm điểm deterministic.

Exercise type 2 - Passage Cloze

AI tạo một passage 4-5 dòng với đúng bốn numbered blanks, mỗi blank có bốn lựa chọn A/B/C/D. Một passage được tính là bốn scored blanks. Answer key bị ẩn trước khi submit và backend chấm deterministic.

6. AI INTEGRATION VÀ AI USAGE OPTIMIZATION

AI trong Mascot chủ yếu dùng để sinh ngữ cảnh học và enrich vocabulary, không thay thế logic backend. Backend vẫn chịu trách nhiệm validation, grading, duplicate rules, scheduler và business logic.

Tối ưu AI usage

- Một unfinished practice session được reuse thay vì generate lại không cần thiết.
- Có cooldown và duplicate request protection.
- Practice nhiều câu được batch để giảm số lần gọi AI.
- Có bounded retry cho lỗi tạm thời, xử lý 429 và 5xx.
- Frontend có loading/disable state để tránh spam request.

AI Usage Logging

Phase G3 bổ sung bảng ai_usage_logs để lưu metadata vận hành: user_id, feature, provider, model, status, status_code, latency_ms, input_tokens, output_tokens, total_tokens, error_type và created_at. Không lưu prompt đầy đủ hay secrets.

Admin có thể xem tổng request, success, failed, rate-limited, average latency và token usage; đồng thời lọc theo thời gian, user/email, feature và status. Query dùng server-side pagination và join SQL để tránh N+1.

7. DASHBOARD VÀ UI/UX

Dashboard được định hướng là learner home screen thay vì analytics dashboard. Nó hiển thị learning journey, vocabulary progress, due review, accuracy, streak, recent vocabulary và CTA. Các metric này được tính từ SQL/Python chứ không dùng AI.

Visual direction

- Modern EdTech + soft playful + premium SaaS.
- Purple/indigo brand, lavender neutral background, white cards, dark navy text.
- Không dùng generic Bootstrap/admin-dashboard look, không quá gamified hoặc childish.
- Typography hiện đại, khoảng trắng rộng, card bo tròn, icon kiểu Lucide, micro-interaction nhẹ.

Các khu vực đã polish

- Dashboard hero và motivation card.
- Login/Register/Forgot/Reset Password.
- Review progress và IPA display.
- Learn, My Vocabulary và AI Vocabulary flow.
- Admin layout, Users, Catalog và AI Usage.
- About page trong sidebar để giới thiệu app và creator.

8. ADMIN PORTAL

Mascot có khu vực /admin tách biệt khỏi learner experience. Role được lưu trực tiếp trong PostgreSQL với hai giá trị user/admin; không hardcode email admin trong business logic.

Admin security

- Unauthenticated request -> 401.
- Normal user gọi admin API -> 403.
- Admin -> được phép.
- Role/status không thể đổi qua user-facing APIs.
- Không cho demote hoặc disable admin cuối cùng.

Admin Overview

Hiển thị metric thật như total users, total catalog entries, total personal vocabulary và total practice sessions; không dùng fake chart hay fake growth percentage.

Admin Users

- Search email, filter role/status, server-side pagination.
- User detail với learning metrics, streak và recent practice.
- Promote/demote user/admin.
- Disable/re-enable account.
- Không expose password hash, JWT, reset token hay secrets.

Admin Catalog

- Search, CEFR/topic filters, sort và pagination.
- Create/Edit/Delete shared catalog entry.
- Validation deterministic, không dùng AI trong CRUD.
- Khi xóa catalog entry, source_vocabulary_entry_id của personal vocabulary được set NULL; user-owned vocabulary không bị xóa.

Admin AI Usage

Theo dõi AI requests, trạng thái success/failed/rate_limited, latency, tokens và filters. Đây là observability ở mức ứng dụng, đủ cho V1 mà không biến hệ thống thành một analytics platform phức tạp.

9. DATA ENGINEERING / DATA PLATFORM WORK TRONG PROJECT

Dù Mascot là sản phẩm học tiếng Anh, project có nhiều phần trực tiếp liên quan Data Engineer/Data Platform và có thể dùng để nhấn mạnh trong CV hoặc phỏng vấn.

- PostgreSQL relational schema design và foreign-key relationships.
- Indexes, constraints và transactional updates.
- SQLAlchemy ORM và Alembic database migrations.
- Production database migration trên Neon.
- SQL aggregation, joins, server-side filtering và pagination.
- Bulk loading và catalog seeding ở quy mô hàng nghìn record.
- Phát hiện và loại bỏ N+1 query trong catalog loader/admin queries.
- Operational logging và AI usage observability.
- Docker/Linux deployment và cloud/self-hosted environment.
- Debug production issues liên quan database driver, network, SMTP/API và deployment.

Catalog migration optimization

Một migration catalog từng bị chậm vì loader gọi db.get() trong vòng lặp hàng nghìn entry, tạo nhiều round trip đến Neon remote database. Loader được tối ưu bằng prefetch, in-memory lookup và bulk operations, giữ idempotency và transaction safety. Đây là ví dụ rõ ràng về việc phát hiện N+1 query và cải thiện data-access pattern.

10. TESTING, MIGRATION VÀ DEPLOYMENT

Automated testing

- Backend: 200/200 Pytest tests passed ở mốc đóng V1.
- Frontend: 31/31 unit tests passed.
- TypeScript + Vite production build thành công.

Alembic

Mascot dùng Alembic để quản lý schema evolution. Final V1 head là 20260820_0010. Migration đáng chú ý gồm streak, IPA, expanded CEFR catalog, password reset tokens, admin role và ai_usage_logs.

Project dùng psycopg v3, do đó production DATABASE_URL cần dùng dạng postgresql+psycopg://... trong môi trường hiện tại.

Cloud production

```
Frontend: Vercel
Backend: Render
Database: Neon PostgreSQL
AI: Groq API
Email: Resend API
```

Self-hosted extension

```
VirtualBox
 -> Oracle Linux 9.7
    -> PostgreSQL 18
    -> Docker
       -> Frontend container
       -> Backend container
```

Bản cloud hiện tại vẫn được giữ nguyên song song với bản self-hosted để phục vụ demo/portfolio và học deployment thực tế.

11. CÁC LỖI PRODUCTION ĐÃ PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ

- Protected route refresh từng làm mất login -> chuyển token sang sessionStorage và startup validation.
- AI exercise generation từng trả 502 -> sửa provider/schema/structured-output handling.
- Catalog migration quá chậm trên Neon -> tối ưu N+1 queries và bulk loading.
- Gmail SMTP không hoạt động trên Render Free vì blocked SMTP ports -> chuyển sang Resend HTTPS API.
- Resend API key có trailing newline làm invalid Authorization header -> strip credential và harden logging.
- Reset token từng có nguy cơ reuse -> filter used_at IS NULL, row lock và atomic transaction.
- Deep route trên Vercel cần SPA rewrite -> rewrite về index.html.

Các issue này là phần đáng giá của project vì cho thấy quá trình không chỉ dừng ở “code chạy local” mà còn bao gồm production debugging, security hardening và vận hành hệ thống.

12. METRICS CÓ THỂ DÙNG TRONG CV

- 2,000+ vocabulary entries trong catalog CEFR A1-C2.
- 6 CEFR levels: A1, A2, B1, B2, C1, C2.
- 200/200 backend automated tests passed.
- 31/31 frontend tests passed.
- 10+ Alembic database migration revisions.
- Practice hỗ trợ 1-15 câu, default 5.
- Password-reset token expiry 20 phút.
- Forgot-password cooldown 60 giây.
- AI monitoring theo request count, success/failure, rate-limit, latency và token usage.

Không nên ghi các con số như “tăng performance 80%”, “99.9% uptime” hoặc số user production nếu chưa có benchmark/log thật để chứng minh.

13. CÁCH ĐỊNH VỊ PROJECT KHI ỨNG TUYỂN

Vị trí phù hợp

- Data Engineer Intern / Junior Data Engineer - phù hợp nhất.
- Data Platform Engineer Intern / Junior Data Platform Engineer.
- DBA Intern - phù hợp ở mức entry-level khi kết hợp PostgreSQL + Linux + self-hosted deployment.
- Analytics Engineer Intern.
- Python Backend Intern.
- Applied AI / GenAI Intern như hướng phụ.

Thông điệp nên nhấn khi apply DE/Data Platform

- PostgreSQL data layer và schema design.
- Alembic migrations và production DB evolution.
- N+1 query optimization, SQL aggregation, pagination, bulk loading.
- Docker/Linux/self-hosted deployment.
- Operational logging, AI usage monitoring và reliability.
- Production debugging và security.

CV-ready bullets

- Developed a production-ready learning platform with FastAPI, PostgreSQL, React, Docker, and LLM APIs, integrating application, database, and AI service layers.
- Designed PostgreSQL schemas and managed database evolution using SQLAlchemy and Alembic, including constraints, indexes, transactions, and 10+ migration revisions.
- Optimized data access by eliminating N+1 query patterns and introducing bulk loading, SQL aggregation, and server-side pagination/filtering for a 2,000+ entry CEFR A1-C2 catalog.
- Implemented operational capabilities including RBAC, JWT authentication, secure password recovery, AI usage logging, rate-limit handling, and admin monitoring.
- Achieved 200/200 backend tests and 31/31 frontend tests passing, with cloud deployment on Vercel/Render/Neon and a self-hosted Oracle Linux 9.7 + PostgreSQL 18 + Docker environment.

14. PHẠM VI V1 VÀ TRẠNG THÁI HIỆN TẠI

Không nằm trong V1

- AI Tutor conversational chat.
- Advanced SRS như SM-2/FSRS.
- IELTS/TOEIC scoring.
- Chinese/HSK hoặc multi-language expansion.
- Voice features.
- Large RAG/vector database/fine-tuning.
- Redis/queues/distributed architecture.
- Complex analytics hoặc advanced RBAC.
- Dark mode và heavy animations.

Trạng thái

Mascot V1 cloud version đã hoàn thiện ở mức production/demo: learner flows, AI flows, admin portal, password reset, monitoring, cloud deployment và full regression đã được thực hiện. Công việc hạ tầng tiếp theo là dựng thêm bản self-hosted trên Oracle Linux 9.7 VM với PostgreSQL 18 và Docker, trong khi vẫn giữ nguyên deployment cloud hiện tại.

Ghi chú sử dụng tài liệu

Khi đưa tài liệu này cho AI khác, có thể yêu cầu: “Đây là toàn bộ context project Mascot của tôi. Hãy chỉ dựa trên thông tin này, không tự bịa thêm, để viết CV/README/cover letter hoặc chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn.”